

Projet de fin d'année- PFA

Titre du projet : Système intelligent de surveillance d'un enfant

Cahier de charges

1. Contexte du projet

Avec l'évolution des systèmes IoT et des technologies embarquées, il est devenu possible de développer un système intelligent qui permet aux parents de mieux veiller sur leurs enfants pendant leur sommeil. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet de fin d'année.

2. Objectifs du projet

✓ **Objectif principal**

Concevoir un système intelligent basé sur IoT capable de surveiller un enfant en temps réel et d'alerter les parents en cas de comportement inhabituel.

✓ **Objectifs spécifiques**

- Collecter des données via capteurs IoT (son, mouvement, température)
- Capturer et traiter des images via caméra Raspberry Pi
- Centraliser les données sur une Raspberry Pi
- Appliquer une logique intelligente de détection d'anomalies
- Développer un dashboard web en temps réel
- Envoyer des notifications automatiques aux parents

3. Périmètre du système

- Acquisition de données capteurs
- Traitement central sur Raspberry Pi
- Intégration caméra Raspberry Pi
- Dashboard web en temps réel
- Système d'alertes (email + sonore + mobile)
- Stockage des données et historique

4. Matériel et composants

❖ **Capteurs IoT :**

- Capteur de son (détection pleurs)
- Capteur de mouvement (PIR)
- Capteur de température (optionnel)

❖ Module caméra :

- Caméra officielle Raspberry Pi (CSI)
- Capture d'images lors d'événements
- Streaming vidéo en temps réel

5. Fonctionnement du système :

Acquisition : Les capteurs collectent : niveau sonore, mouvement, température.

Transmission : Transmission des données au Raspberry Pi en temps réel.

Analyse intelligente : Le système applique analyse le comportement de l'enfant pour détecter : les pleurs, l'absence de mouvement, température anormale.

Traitement caméra : capture automatique d'image lors d'une alerte, streaming pour visualisation en direct.

Action : affichage sur dashboard, envoi de notifications, activation alarme sonore

6. Dashboard web :

Fonctionnalités :

Affichage temps réel des capteurs

Etat du bébé (normal / vigilance / alerte)

Graphiques d'historique

Affichage caméra en direct ou images

Technologies :

Backend : Python + Flask

Frontend : React

7. Système de notifications :

Types de système : Email automatique, alarme sonore sur PC, notification mobile.

8. Planification

Le projet est organisé en plusieurs phases afin d'assurer un développement structuré.

Phase 1 : Conception

Analyse des besoins, définition de l'architecture et choix des technologies.

Phase 2 : Développement backend

Mise en place de l'API avec Flask, gestion des données et logique de détection intelligente.

Phase 3 : Développement frontend

Création du dashboard avec React et affichage des données en temps réel.

Phase 4 : Intégration IoT

Connexion des capteurs et intégration de la caméra sur la Raspberry Pi.

Phase 5 : Notifications et alertes

Mise en place des alertes (email, son, notifications temps réel).

Phase 6 : Tests et validation

Vérification du bon fonctionnement du système et correction des erreurs.

Conclusion

Ce système de surveillance constitue une solution IoT intelligente, combinant capteurs, analyse intelligente, vision par caméra et interface web en temps réel pour la surveillance sécurisée d'un enfant.

Méthode de travailler : méthode agile Scrum.

Durée de développement : 4 semaines (04 mai – 01 juin)

Binôme : Roger Camara, Hamidou Guindo